
O desafio da transição energética: visualizando gargalos operacionais e a intermitência renovável no Nordeste (2024-2025).

Vitória Emanuele de Sousa Silva, vitoriaemanueledesousa@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba
Cadernos de Visualização de Dados
cdia.ci.ufpb.br

24 de Março de 2026

Escopo:

O projeto se insere no campo da operação e planejamento do setor elétrico, com foco em analisar os impactos da intermitência de energias renováveis (eólica e fotovoltaica) no Nordeste durante o biênio 2024-2025. A análise de dados foi utilizada para identificar gargalos operacionais e cenários críticos de estresse na rede, destacando o fenômeno da 'Curva do Pato' e a alta estocasticidade da geração eólica, oferecendo insights visuais para apoiar a tomada de decisão no despacho de energia e garantir a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Desafio:

O desafio enfrentado é a dificuldade em prever e manejar antecipadamente os momentos de instabilidade na rede elétrica, devido à alta penetração e intermitência das fontes renováveis. A ausência de uma visão clara sobre os gargalos operacionais, como o descompasso da 'Curva do Pato' e a alta volatilidade estocástica dos ventos, dificultava a tomada de decisões preventivas focadas no despacho seguro de energia. O projeto busca resolver este problema por meio de visualizações que destacam os cenários críticos de estresse e as janelas de vulnerabilidade do SIN.

Mapeamento dos Dados:

Os dados foram mapeados da seguinte forma:

- A ascensão das renováveis na matriz nacional: O total de energia gerada por cada fonte no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi mapeado em um gráfico de rosca em proporções para comprovar que (donut chart). A exibição foca a soma das energias Eólica e Solar já ocupa uma fatia massiva e crescente da matriz brasileira. Este gráfico âncora a importância e a urgência do estudo, justificando que a alta penetração dessas fontes intermitentes cria novos e complexos desafios operacionais para o despacho de energia.
- O Nordeste como Laboratório de Intermitência: Embora o SIN possua dimensões continentais, os dados de análise de estresse a partir deste ponto foram filtrados exclusivamente para o subsistema Nordeste. Esta escolha é justificada pela relevância da região como o principal polo de geração renovável (eólica e solar) do país. Por concentrar a maior fatia dessa matriz emergente, o Nordeste atua como o "laboratório" ideal para evidenciar os gargalos de intermitência que desafiam a operação segura da rede.

- Complementaridade Diária: Para compreender como o sistema reage à intermitência a curto prazo, o balanço de oferta de todas as fontes de geração (Hidráulica, Térmica, Eólica e Solar) foi analisado ao longo de um ciclo típico de 24 horas através de um gráfico de áreas empilhadas (stackplot). Comprovando visualmente a dinâmica diária relatada pelo ONS: as fontes de base (água e térmica) precisam atuar como baterias naturais, modulando sua geração instantaneamente para compensar as oscilações diárias do sol e dos ventos e garantir o atendimento à demanda.
- O Fenômeno da Curva do Pato: Para evidenciar o descompasso crítico entre o ciclo natural e a necessidade humana, a geração solar e a demanda (carga) do sistema foram isoladas e mapeadas em um gráfico de linhas com área sombreada (line plot com fill between).
- Estocasticidade e Volatilidade dos Ventos: Para demonstrar o comportamento imprevisível da fonte eólica, os dados de geração real de uma semana foram sobrepostos a uma linha de tendência (média móvel) em um gráfico de linhas temporais (line plot). O mapeamento contrasta a expectativa suavizada (linha tracejada) com a realidade operativa (linha sólida), provando visualmente como a geração eólica sofre quedas abruptas e caóticas em curtos espaços de tempo, não seguindo um padrão constante e exigindo rápida compensação do sistema.

Projeto de visualização:

O processo de criação da visualização seguiu estas etapas:

1. Coleta e Preparação dos Dados: Foi utilizado um conjunto de dados oficiais de operação gerado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), totalizando mais de 87.000 registros horários. O dataset contém variáveis quantitativas contínuas de geração de energia divididas por fonte (hidráulica, térmica, eólica e solar), além da métrica de carga (demanda da sociedade)
2. Limpeza e Seleção de Variáveis: Os datasets anuais foram concatenados em um único arquivo unificado. A marcação temporal (din_instante) foi convertida para o formato datetime, extraíndo-se variáveis de ano e mês para facilitar o recorte. Além disso, aplicou-se um filtro geográfico fundamental para a pesquisa: a remoção da linha agregada do "SIN" (para evitar distorções de total) e o isolamento dos dados exclusivamente para o Subsistema Nordeste.
3. Design das Visualizações: As escolhas visuais foram fundamentadas na matriz de seleção de representações visuais. Utilizou-se gráficos de rosca e barras horizontais para ranqueamento e proporções estáticas; gráficos de áreas empilhadas (stack plots) para analisar a complementaridade parte-todo da matriz; e gráficos de linhas (line plots) sobrepostas e preenchidas para evidenciar anomalias e desvios em séries temporais curtas (Curva do Pato e Volatilidade). Durante o design, aplicou-se o princípio da Simplicidade (decluttering), removendo bordas, eixos e marcações desnecessárias para garantir destaque total à narrativa dos dados.

Representações visuais:

O projeto desenvolvido emprega representações visuais focadas em técnicas de storytelling de dados para facilitar a compreensão de padrões operativos complexos e identificar os gargalos associados à intermitência renovável. Utilizando as bibliotecas Matplotlib e Seaborn em Python, o estudo traduz milhares de registros horários do ONS em gráficos limpos, narrativos e intuitivos.

Um gráfico de rosca (donut chart) foi inicialmente utilizado para analisar a distribuição proporcional da matriz energética do Sistema Interligado Nacional (SIN), evidenciando a fatia ocupada pelas energias limpas.

Composição da matriz energética brasileira

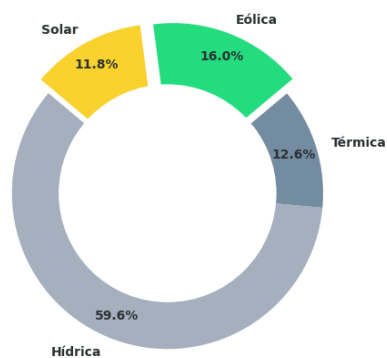


Figura 1: Composição da matriz energética brasileira.

Logo após, aplicou-se um gráfico de barras horizontais para exibir o ranqueamento de geração renovável entre as regiões. Neste último, fez-se o uso intencional de cores para guiar o leitor: o Nordeste foi destacado em verde forte, enquanto as demais regiões receberam tons acinzentados para não competir pela atenção visual.

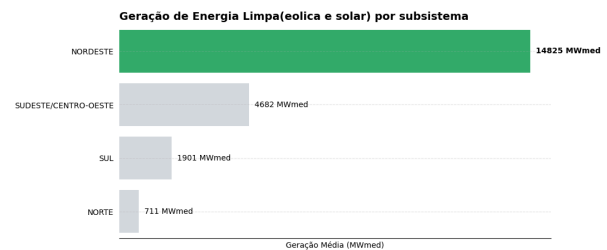


Figura 2: Geração de energia limpa (solar e eólica) por subsistemas.

Para analisar o comportamento de todas as fontes trabalhando juntas em um ciclo de 24 horas, adotou-se um gráfico de áreas empilhadas (stackplot). Essa escolha permitiu mostrar as fatias de contribuição de cada energia (hídrica, térmica, eólica e solar) de forma cumulativa. Foram utilizadas cores vivas e bem contrastadas (amarelo para o sol, ciano para os ventos e tons escuros para água e térmica) para facilitar a diferenciação das categorias, contrapondo o volume total gerado com a linha preta sólida da Demanda (Carga).

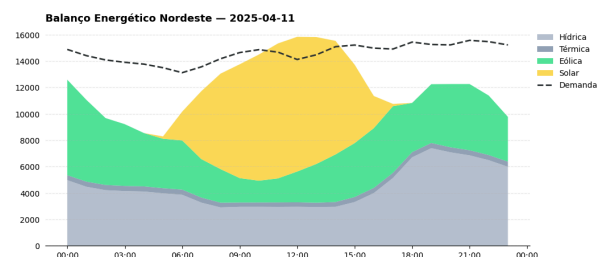


Figura 3: Balanço energético do Nordeste.

Por fim, gráficos de linhas temporais (line plots) foram fundamentais para isolar os cenários de estresse da rede. Para a "Curva do Pato", utilizou-se o preenchimento de área (fill between) na cor ouro.

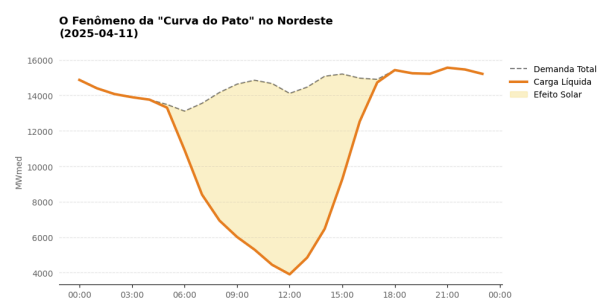


Figura 5: O fenômeno da "Curva do Pato".

Já para a análise de volatilidade, o cruzamento de duas linhas (a geração eólica real em azul ciano contrapondo uma média móvel tracejada em roxo) ilustrou os desvios e o comportamento estocástico dos ventos.

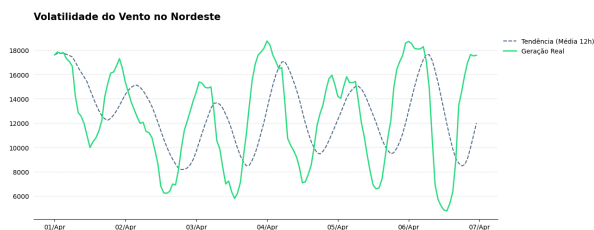


Figura 6: Volatilidade do vento.

Análise dos Dados:

A visualização sugere que:

1. Nordeste é o polo da transição energética: A região domina com folga a geração eólica e solar do país, tornando-se o principal "laboratório" nacional para monitorar e estudar os desafios de uma rede elétrica baseada em fontes renováveis.
2. A complementaridade das fontes é vital: As usinas hídricas e térmicas operam diariamente como "baterias naturais" do sistema. Elas são forçadas a reduzir o ritmo ao meio-dia (pico solar) e aumentar drasticamente sua geração à noite para manter o equilíbrio. O gargalo das 18h é o ponto mais crítico (Curva do Pato): O momento de maior vulnerabilidade da rede ocorre no início da noite. A geração solar despenca a zero no exato instante em que a demanda da sociedade atinge o seu ápice, gerando um descompasso perigoso.
3. A geração eólica apresenta alta estocasticidade: Diferente do sol (que possui um ciclo dia/noite previsível), os ventos são caóticos. A análise provou que a rede sofre

quedas abruptas (ex: de 12.000 para 2.000 MWmed) em poucas horas, fugindo completamente das médias de tendência.

4. A intermitência exige soluções imediatas: A dependência massiva do clima sem sistemas de armazenamento adequados deixa o sistema elétrico vulnerável. Os dados evidenciam a necessidade urgente de baterias de grande porte e algoritmos preditivos para evitar apagões.

Caracterização do produto mínimo viável:

O Produto Mínimo Viável desenvolvido é um relatório de visualização de dados sobre a intermitência de energias renováveis. Ele permite analisar, de forma simples e visual, os momentos operacionais em que a rede elétrica está mais propensa a sofrer estresse. O relatório inclui gráficos de séries temporais e áreas empilhadas, além de mostrar visualizações que ajudam a entender a "Curva do Pato" e os fatores associados à volatilidade repentina dos ventos. O objetivo é ajudar as equipes de planejamento a identificar padrões e tomar decisões mais rápidas e assertivas para garantir um fornecimento confiável de energia.

Referencias:

pandas documentation — pandas 3.0.1 documentation. Pydata.org. Disponível em: <<https://pandas.pydata.org/docs/>>. Acesso em: 20 mar. 2026.

Plotly documentation. Plotly.com. Disponível em: <<https://docs.plotly.com/>> . Acesso em: 20 mar. 2026.

Seaborn documentation. Seaborn.com. Disponível em: <<https://seaborn.pydata.org/>> . Acesso em: 20 mar. 2026.

Matplotlib documentation. Matplotlib.com.
Disponível
em:<<https://matplotlib.org/stable/index.html>
> . Acesso em: 20 mar. 2026.